Action Nationale de Formation
CNRS Délégation Occitanie Ouest
Plateforme des réseaux de la MITI

POUR LE CALCUL HAUTE PERFORMANCE

OBJECTIFS :

- Populariser l'usage du langage Julia.
- Rapprocher scientifiques et spécialistes de la programmation autour d'un même langage, combinant simplicité et performance.
- Permettre aux chercheurs et ingénieurs d'utiliser Julia du prototype au code de production sur les serveurs nationaux.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Différents outils pour analyser et optimiser les performances et leur mise en pratique seront présentés. Chaque présentation comportera une partie pratique. Le participant devra se munir d'un ordinateur portable avec possibilité de se connecter à un réseau WIFI et sur lequel seront installés `Julia` et `Visual Studio Code` ainsi que les librairies nécessaires. L'installation sera communiquée en amont de la formation.

PROGRAMME :

- Présentation générale Julia et de quelques écosystèmes.
- Organisation d'un package Julia
- Dispatch multiple et typage générique BigFloats
- Parallélisation à mémoire partagée Threads.jl DataFlowTaks.jl
- Parallélisation à mémoire distribuée : Distributed.jl
- Parallélisation avec MPI.jl
- Programmer sur des GPU

INTERVENANTS :

- David Métivier
- Oskar Laverny
- Luiz Faria
- Juan Ignacio Polanco
- Romain Veltz
- Ludovic Räss

DATES :

Du lundi 12 octobre 14h au vendredi 16 octobre 12h 2026

LIEU :

CAES du CNRS
La Villa Clythia 2754, avenue Henri-Giraud 83600 Fréjus

PUBLIC CONCERNÉ :

Tout personnel (IT, ITRF, chercheur, …) impliqués dans le développement de codes de calcul scientifique et l'implémentation de méthodes numériques, issus de tout établissement public.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
INSCRIPTION : 11/05/2026

Le nombre de places est limité à 20 participants. Les organisateurs procéderont à une sélection des candidatures si nécessaire.

FRAIS PÉDAGOGIQUES :

- Agents CNRS : 0€ pour les frais d'inscription. Les frais de mission (transport et hébergement) sont à la charge de votre délégation régionale. If suffit de remplir le formulaire sur Ariane muni de votre convocation.
- Agents non CNRS : 200€ de contribution pour les frais d'hébergement. Les frais de transport sont à la charge de votre employeur ou du laboratoire.

PRÉREQUIS :

- Maîtrise de **Julia** de base et connaissance de Visual Studio Code .
- Connaissance des concepts de la parallélisation et du calcul scientifique.

CONTACTS :

Inscription : https://julia4hpc.sciencesconf.org
Informations pratiques : navaro@math.cnrs.fr